

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – SEARCHING



Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam dunia pemrograman, searching atau pencarian merupakan salah satu operasi fundamental yang sering digunakan untuk menemukan suatu nilai tertentu di dalam kumpulan data. Terdapat dua algoritma pencarian yang umum diimplementasikan, khususnya dalam bahasa pemrograman Go.

B. Guided

1. Sequential Search

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
```

```

        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week11-modul12/
guided/guided1.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-1 : anjing
Masukkan data binatang indeks ke-2 : burung
Masukkan data binatang indeks ke-3 : oter
Masukkan data binatang indeks ke-4 : panda

Masukkan nama binatang yang mau dicari : anjing
Data anjing ditemukan pada indeks ke-1!

```

Penjelasan:

Program mengimplementasikan Sequential Search untuk mencari posisi indeks data string di dalam array. Fungsi seqSearch menelusuri array satu per satu dari indeks pertama; jika elemen cocok dengan data yang dicari, indeksnya langsung dikembalikan dan pencarian dihentikan dengan break. Program kemudian menampilkan indeks hasil pencarian, atau pesan tidak ditemukan jika data tidak ada.

2. Binary search

```

package main

import "fmt"

func binarySearch(data []int, x int) int {
    // batas kiri array
    kiri := 0
    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {
        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan

```

```

        if data[tengah] == x {
            return tengah
        } // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1
        } // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {
    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search
    hasil := binarySearch(data, cari)

    // output hasil pencarian
    if hasil != -1 {
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

```
}
```

Output :

```
Jumlah data: 10
Masukkan data terurut:
10
20
30
4
50
60
70
80
9
0
Angka yang dicari: 10
Data ditemukan di index: 0
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> 
```

Penjelasan:

Program mengimplementasikan Binary Search untuk mencari nilai integer dalam array terurut. Fungsi `binarySearch` menentukan titik tengah, lalu menggeser batas pencarian ke kanan jika nilai yang dicari lebih besar, atau ke kiri jika lebih kecil. Jika data ditemukan, indeksnya ditampilkan; jika tidak, program mencetak "Data tidak ditemukan".

3. Searching pada array struct

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  int
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
```

```

    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)

```

```

fmt.Println()

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
}

```

Output :

```

Data ditemukan di index: 0
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week11-modul12/
guided/guided3.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : bodang
Masukkan NIM : 109802909092
Masukkan IPK : 4,00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Masukkan NIM : 109098900980
Masukkan IPK : 3,88
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Masukkan NIM : 50908098908
Masukkan IPK : 3.77
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : minang
Masukkan NIM : 1234567890
Masukkan IPK : 3.55
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : danang
Masukkan NIM : 123465689
Masukkan IPK : 3.44
-----

```

Penjelasan: Program mengelola data mahasiswa dalam array bertipe struct dan membandingkan dua metode pencarian: Sequential Search yang memeriksa data satu per satu, serta Binary Search yang membagi area pencarian secara berulang. Data NIM harus diinput secara teratur agar Binary Search berfungsi benar. Jika data ditemukan, program menampilkan indeks beserta detail lengkap mahasiswa (Nama, NIM, IPK).

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut. Masukkan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti

baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara, totalMasuk, suaraSah int
    var hitungSuara [21]int

    totalMasuk = 0
    suaraSah = 0

    fmt.Scan(&suara)
    for suara != 0 {
        totalMasuk++
        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            hitungSuara[suara]++
            suaraSah++
        }
        fmt.Scan(&suara)
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hitungSuara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, hitungSuara[i])
        }
    }
}
```

Output :

```

Suara masuk: 24
Suara sah: 11
1: 1
2: 3
3: 1
4: 1
7: 1
12: 2
19: 1
20: 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> 78
78
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan :

Program membaca suara satu per satu hingga menemukan angka 0. Setiap suara diperiksa validitasnya (nilai 1–20); suara valid dicatat ke array hitungSuara. Di akhir, program menampilkan total suara masuk, total suara sah, dan daftar perolehan suara untuk setiap calon yang mendapat suara

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var suara, totalMasuk, suaraSah int
    var hitungSuara [21]int

    totalMasuk = 0
    suaraSah = 0

    fmt.Scan(&suara)
    for suara != 0 {
        totalMasuk++
    }
}

```

```

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            hitungSuara[suara]++
            suaraSah++
        }
        fmt.Scan(&suara)
    }

    ketua := -1
    wakil := -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hitungSuara[i] > 0 {
            if ketua == -1 || hitungSuara[i] > hitungSuara[ketua] {
                wakil = ketua
                ketua = i
            } else if wakil == -1 || hitungSuara[i] >
hitungSuara[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
    if ketua != -1 {
        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    }
    if wakil != -1 {
        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week11-modul12,
unguided/unguided2.go
7 19 2 3 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan:

Program menghitung suara sah (1–20), lalu menentukan Ketua dan Wakil RT berdasarkan perolehan suara terbanyak. Jika beberapa calon mendapat suara

sama, calon dengan nomor urut terkecil diprioritaskan sebagai ketua, dan terkecil berikutnya sebagai wakil.

3. Soal Unguided 2

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA". Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar. Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    left := 0
    right := n - 1
    for left <= right {
        mid := (left + right) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            left = mid + 1
        }
    }
    return -1
}
```

```

    } else {
        right = mid - 1
    }
}
return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    idx := posisi(n, k)

    if idx != -1 {
        fmt.Println(idx)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week11-modul12/
unguided/unguided3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week11-modul12/
unguided/unguided3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program mengisi array dengan data terurut melalui prosedur isiArray, lalu mencari indeks angka k menggunakan Binary Search pada fungsi posisi. Jika data ditemukan, indeksnya (mulai dari 0) ditampilkan; jika tidak, program mencetak "TIDAK ADA". Pendekatan Binary Search dipilih karena efisien untuk data berjumlah besar (hingga 1.000.000 elemen).

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 12 mengenai Searching, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sequential Search** cocok digunakan pada data yang tidak terurut karena pencariannya tidak bergantung pada urutan elemen. Metode ini sederhana namun kurang efisien untuk data berskala besar karena harus memeriksa setiap elemen satu per satu.
2. **Binary Search** terbukti jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan Sequential Search, terutama pada data dengan jumlah elemen yang sangat banyak. Namun metode ini mengharuskan data sudah dalam kondisi terurut sebelum proses pencarian dilakukan.
3. Penerapan pencarian pada **array bertipe struct** membuktikan bahwa algoritma searching tidak hanya terbatas pada tipe data sederhana, melainkan juga dapat digunakan untuk mencari dan menampilkan informasi lengkap dari suatu entitas berdasarkan field kunci tertentu.
4. Pada kasus **Pilkart**, penggunaan array integer sederhana sudah cukup efektif untuk memvalidasi data masukan, menghitung frekuensi suara, serta menentukan pemenang dan wakil berdasarkan aturan prioritas nomor urut terkecil.
5. Pemilihan algoritma pencarian yang tepat sangat menentukan efisiensi program. Untuk data acak gunakan Sequential Search, sedangkan untuk data terurut berskala besar gunakan Binary Search agar waktu eksekusi lebih optimal.